

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Actividad 5: Sistema Multipropósito — Terminal, Hilos y Sincronización

Sistemas Operativos | Rodrigo Ledezma J. | Puntaje total: 100 pts

Criterio	Descripción por nivel	Excelente (4 pts)	Muy Bueno (3 pts)	Regular (2 pts)	Insuficiente (1 pt)	Pts máx.
PARTE 1 — Terminal Linux (20 pts)						
1.1 Estructura de directorios	Crea carpeta servidor_archivos con subdirectorios entrada, procesados y logs correctamente nombrados.	Estructura completa, sin errores de nombre ni ubicación.	Estructura presente con 1 error menor (nombre o ubicación).	Falta un subdirectorio o hay errores de nombre.	Estructura incompleta o ausente.	5
1.2 Permisos	Asigna permisos adecuados con chmod/chown para que el servidor acceda correctamente a los directorios.	Permisos correctos y justificados; sin vulnerabilidades obvias.	Permisos funcionales pero sin justificación o con exceso de privilegios.	Permisos parcialmente correctos; acceso limitado o inseguro.	Sin configuración de permisos o configuración errónea.	5
1.3 Archivos de prueba	Genera al menos 3 archivos .txt en directorio entrada con datos aleatorios.	3+ archivos .txt con contenido variado y correcto en entrada/.	3 archivos presentes pero con contenido vacío o nombre incorrecto.	1-2 archivos generados o ubicación incorrecta.	No se generaron archivos de prueba.	5
1.4 Documentación de entorno	Incluye capturas o evidencia de los comandos usados para preparar el entorno.	Capturas claras de todos los pasos con comandos visibles.	Evidencia parcial; faltan algunos comandos o capturas.	Solo descripción sin evidencia visual.	Sin evidencia de la preparación del entorno.	5
PARTE 2 — Threads y Sockets (35 pts)						
2.1 Servidor multihilo (servidor.py)	Implementa servidor en Python con sockets que acepta múltiples clientes mediante threads.	Servidor funcional; acepta 2+ clientes simultáneos; usa threading correctamente.	Servidor funcional con 1 cliente; threading implementado con errores menores.	Servidor inicia pero falla al manejar múltiples conexiones.	Servidor no funciona o no usa sockets/threads.	10
2.2 Operaciones del servidor	Implementa las 3 operaciones: listar archivos en entrada, copiar a procesados, leer contenido.	Las 3 operaciones funcionan correctamente y devuelven respuestas al cliente.	2 operaciones correctas; la tercera funciona parcialmente.	Solo 1 operación implementada y funcional.	Ninguna operación implementada o no funcionan.	10
2.3 Cliente interactivo (cliente.py)	Script cliente permite subir archivo, descargar archivo y ver logs de operaciones.	Interfaz interactiva completa; las 3 acciones funcionan con el servidor.	2 de las 3 acciones funcionan correctamente.	Solo 1 acción funcional o interfaz no interactiva.	Cliente no funciona o no se entrega.	10
2.4 Calidad del código	Código limpio, comentado, con manejo de errores (try/except) y sin hardcoding excesivo.	Código bien estructurado, comentado y con manejo de excepciones en puntos críticos.	Código funcional con comentarios escasos; manejo de errores básico.	Código funcional pero sin comentarios ni manejo de errores.	Código difícil de leer, sin estructura ni manejo de errores.	5

PARTE 3 — Sincronización (30 pts)						
3.1 Proceso demonio (demonio.py)	Demonio monitorea directorio entrada cada 10 segundos e inicia thread al detectar nuevos archivos.	Demonio funcional; detecta archivos nuevos y los procesa automáticamente con thread.	Demonio inicia y monitorea, pero el thread de procesamiento falla o no mueve archivos.	Demonio existe pero no monitorea correctamente o no usa threads.	Demonio no implementado o no funciona.	10
3.2 Semáforos / Mutex	Usa Lock, Semaphore u otro mecanismo para evitar condiciones de carrera en acceso a archivos.	Semáforo/mutex aplicado en todos los accesos críticos; sin condiciones de carrera detectables.	Semáforo implementado pero no cubre todos los accesos críticos.	Mecanismo de sincronización presente pero mal aplicado.	Sin mecanismo de sincronización implementado.	10
3.3 registro.log sincronizado	Mantiene registro.log con todas las operaciones; acceso sincronizado con Lock u otro método.	Log registra todas las operaciones con timestamp; acceso siempre sincronizado.	Log funcional pero sin sincronización completa o sin timestamp.	Log existe pero con entradas incompletas o acceso no sincronizado.	Sin archivo de log o no funciona.	10
DOCUMENTACIÓN Y DEMOSTRACIÓN (15 pts)						
4.1 Instrucciones de ejecución	Documento explica paso a paso cómo instalar dependencias y ejecutar servidor, cliente y demonio.	Instrucciones claras y completas; otro estudiante podría ejecutar el sistema sin ayuda.	Instrucciones presentes pero con pasos faltantes o poco claros.	Instrucciones muy breves; requieren consultar al autor.	Sin instrucciones de ejecución.	5
4.2 Respuestas a preguntas	Responde: cómo evitó condiciones de carrera, ventajas de threads vs procesos, método de sincronización.	3 respuestas correctas, fundamentadas y con ejemplos del propio código.	2 respuestas correctas; la tercera es superficial.	1 respuesta correcta o respuestas muy generales.	Sin respuestas o respuestas incorrectas.	5
4.3 Demostración en clase	Muestra: 4 clientes conectados simultáneamente, procesamiento automático y log sincronizado.	Demo completa y fluida; los 3 requisitos evidentes sin errores.	Demo con 2 de los 3 requisitos o con errores recuperables.	Demo parcial; solo 1 requisito visible o con fallas graves.	No presenta demostración.	5